

TRES0312 Fysikk

Rotasjonslikevekt og massesenter

TRES0312 — kapittel 6.3–6.4

Dekker kapittel 6.3–6.4

Første time: rotasjonslikevekt. Etter pausen: massesenter.

Ben David Normann

8. oktober 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hva er betingelsen for translasjonslikevekt?
2. Skriv opp formelen for kraftmoment. Hva betyr $F \sin \theta$?
3. Hvorfor må vi alltid si *hvilket punkt* vi regner kraftmomentet om?

Til ettertanke

Sykkelhjulet viste at $\sum \vec{F} = \vec{0}$ ikke er nok til å hindre rotasjon. Hva må i tillegg gjelde?

Til ettertanke

Sykkelhjulet viste at $\sum \vec{F} = \vec{0}$ ikke er nok til å hindre rotasjon. Hva må i tillegg gjelde?

Svar

Summen av kraftmomentene må også være null: $\sum \tau = 0$.

Definisjon 6.3.1: Fullstendig statisk likevekt

Et legeme er i fullstendig statisk likevekt når

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \quad \text{og} \quad \sum \tau = 0$$

Momentlikningen $\sum \tau = 0$ må gjelde om *ethvert* valgt punkt.

Rotasjonslikevekt

Definisjon 6.3.1: Fullstendig statisk likevekt

Et legeme er i fullstendig statisk likevekt når

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \quad \text{og} \quad \sum \tau = 0$$

Momentlikningen $\sum \tau = 0$ må gjelde om *ethvert* valgt punkt.

Merk: Lurt valg av punkt i beregninger:

Velg punktet der flest *ukjente* krefter angriper. Disse kreftene har da $r = 0$, og faller ut av momentlikningen.

Til ettertanke

Er fullstendig statisk likevekt nok til å sikre at et legeme står i ro uten å rotere?

Rotasjonslikevekt

Til ettertanke

Er fullstendig statisk likevekt nok til å sikre at et legeme står i ro uten å rotere?

Svar

Nei. $\sum \vec{F} = \vec{0}$ og $\sum \tau = 0$ betyr bare at legemet ikke *akselererer* — verken framover eller i rotasjon. Et hjul som spinner med konstant fart oppfyller også begge betingelsene. For at legemet skal stå i ro, må det også være i ro fra starten av.

Ensartet bjelke på to søyler

En ensartet bjelke med masse $M = 30 \text{ kg}$ og lengde $L = 5.0 \text{ m}$ hviler på to søyler. Søyle A står 1.0 m fra venstre ende, og søyle B står 1.5 m fra høyre ende.

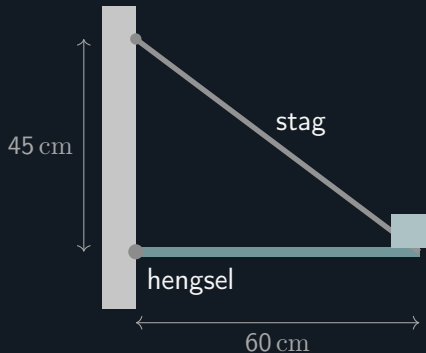
- Tegn bjelken med kreftene som virker *på bjelken*.
- Beregn normalkreftene N_A og N_B fra søylene på bjelken.
- Hvilke krefter virker *på søylene* fra bjelken?



Vegghengt hylle med stag

En 60 cm lang hylle med neglisjerbar masse er festet til veggen med et hengsel i venstre ende. Et stag går fra hyllas høyre ende til veggen, 45 cm over hyllen. En gjenstand med masse $m = 4.0 \text{ kg}$ står helt ytterst på hylla.

- Tegn kreftene på hylla.
- Finn kraften T fra staget.
- Finn kraften $\vec{H}$ fra hengselet på hylla.



Vegghengt hylle med stag

En 60 cm lang hylle med neglisjerbar masse er festet til veggen med et hengsel i venstre ende. Et stag går fra hyllas høyre ende til veggen, 45 cm over hyllen. En gjenstand med masse $m = 4.0 \text{ kg}$ står helt ytterst på hylla.

- Tegn kreftene på hylla.
- Finn kraften T fra staget.
- Finn kraften $\vec{H}$ fra hengselet på hylla.

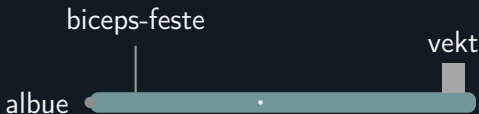


Tips: Ta momenter om hengselet. Da faller den ukjente kraften $\vec{H}$ ut.

Underarm som holder en vekt

Du holder en vekt med masse $m_v = 4.0 \text{ kg}$ i hånda, med underarmen horisontal og i ro. Bicepsmuskelen er festet 4.0 cm fra albuen og drar rett opp. Underarmen har masse $m_a = 1.5 \text{ kg}$ med massesenteret 15 cm fra albuen, og vekta er 32 cm fra albuen.

- Tegn kreftene som virker på underarmen.
- Finn kraften B fra bicepsmuskelen.
- Finn kraften $\vec{E}$ fra overarmen på underarmen i albuen.



Oppsummering: Rotasjonslikevekt

Fullstendig statisk likevekt: $\sum \vec{F} = \vec{0}$ og $\sum \tau = 0$.

Velg punktet du regner kraftmoment om der flest ukjente krefter angriper.

Får du et negativt svar for en ukjent kraft, peker den motsatt vei av det du antok.

Pause

Etter pausen: massesenter

Til ettertanke

Tyngdekraften virker på *hver eneste del* av et legeme. Hvor skal vi da tegne den inn?

Til ettertanke

Tyngdekraften virker på *hver eneste del* av et legeme. Hvor skal vi da tegne den inn?

Svar

I ett bestemt punkt: *massesenteret*. Det er balansepunktet til legemet. Støtter du legemet der, blir det stående i ro uten å rotere.

Definisjon 6.4.1: Massesenter

Massesenteret til et system av partikler med masser $m_1, m_2, \dots$ og posisjoner $x_1, x_2, \dots$ langs en akse er

$$x_{\text{ms}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

I to dimensjoner finner vi x_{ms} og y_{ms} hver for seg med samme formel.

Definisjon 6.4.1: Massesenter

Massesenteret til et system av partikler med masser $m_1, m_2, \dots$ og posisjoner $x_1, x_2, \dots$ langs en akse er

$$x_{\text{ms}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

I to dimensjoner finner vi x_{ms} og y_{ms} hver for seg med samme formel.

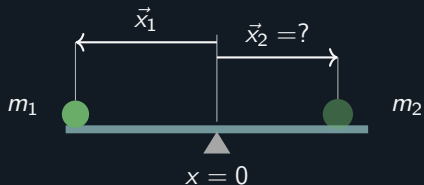
Merk: Massesenter og kraftmoment

Om massesenteret har tyngdekraften null samlet kraftmoment. Derfor kan vi tegne hele tyngdekraften i massesenteret.

To barn på en vippehuske

To barn sitter på en 3.0 m lang vippehuske med neglisjerbar masse, med støttepunktet i midten ($x = 0$). Barn 1 har masse $m_1 = 30$ kg og sitter i $x_1 = -1.4$ m. Barn 2 har masse $m_2 = 42$ kg.

Hvor må barn 2 sitte for at huska skal balansere?



Massesenter for tre kuler

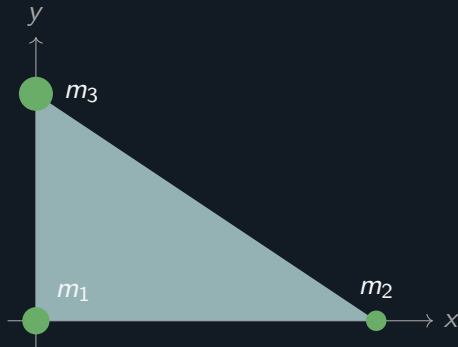
Tre små kuler er festet på en (uendelig) lett plate:

$$m_1 = 2.0 \text{ kg i } (0, 0)$$

$$m_2 = 1.0 \text{ kg i } (0.60 \text{ m}, 0)$$

$$m_3 = 3.0 \text{ kg i } (0, 0.40 \text{ m})$$

- Finn x_{ms} og y_{ms} .
- Hvor må du støtte platen for at den skal balansere?



Til ettertanke

Må massesenteret alltid ligge *inne i* legemet?

Til ettertanke

Må massesenteret alltid ligge *inne i* legemet?

Svar

Nei. Massesenteret til en ring eller en bumerang ligger i lufta, utenfor selve materialet.

Oppsummering: Massesenter

$$x_{\text{ms}} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}, \text{ og tilsvarende for } y_{\text{ms}}.$$

Tyngdekraften kan tegnes inn i massesenteret.

Et legeme støttet i massesenteret balanserer.

Neste gang: fluiddynamikk